Réciproque de Thalès et triangles semblables

Démontrer un parallélisme, reconnaître des triangles semblables

3e — Mathématiques · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais démontrer que deux droites sont parallèles, je sais reconnaître deux triangles semblables, et je sais utiliser le rapport de proportionnalité.

L'ESSENTIEL — prouver un parallélisme

Si $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{SD}{SC}$
et si les points sont **dans le même ordre** sur les deux droites,
alors (BD) et (AC) sont **parallèles**.

La condition d'ordre est essentielle : sans elle, la conclusion est fausse.

La méthode de comparaison
On calcule les deux rapports **séparément**, sous forme décimale, puis on compare.

$SB = 3$, $SA = 5$, $SD = 4{,}2$, $SC = 7$:

$$\frac{SB}{SA} = \frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad \frac{SD}{SC} = \frac{4{,}2}{7} = 0{,}6$$

Les rapports sont égaux et les points sont dans le même ordre : les droites sont parallèles.

Les triangles semblables
Deux triangles sont **semblables** lorsqu'ils ont leurs angles deux à deux de même mesure.

Conséquence	Utilisation
Les côtés sont proportionnels	On calcule une longueur manquante
Le rapport est le même pour les trois côtés	C'est le **rapport de similitude**

Deux triangles ayant **deux angles égaux** sont semblables : le troisième l'est automatiquement, puisque la somme fait 180°.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour conclure au parallélisme, il faut **deux** conditions : l'égalité des rapports *et* l'ordre des points.

Si B est entre S et A mais que C est entre S et D, les droites ne sont pas parallèles, même si les rapports coïncident.

MÉTHODE — rédiger une démonstration de parallélisme

1. Calculer le premier rapport
En écriture décimale.

2. Calculer le second

3. Comparer

4. Conclure en citant la réciproque
Et en mentionnant l'ordre des points.

Exemple. *« $\dfrac{SB}{SA} = \dfrac{3}{5} = 0{,}6$ et $\dfrac{SD}{SC} = \dfrac{4{,}2}{7} = 0{,}6$.*
Ces deux rapports sont égaux, et les points S, B, A d'une part, S, D, C d'autre part, sont dans le même ordre. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (BD) et (AC) sont parallèles. »

EXERCICES — je m'entraîne

1. Les droites (BD) et (AC) sont-elles parallèles ? Justifie. NIVEAU 1

a) $SB = 2$, $SA = 6$, $SD = 3$, $SC = 9$

b) $SB = 4$, $SA = 10$, $SD = 5$, $SC = 12$

c) $SB = 3$, $SA = 8$, $SD = 4{,}5$, $SC = 12$

2. Deux triangles ont pour angles : NIVEAU 2

a) 40°, 60°, 80° et 40°, 60°, 80°

b) 30°, 70°, 80° et 30°, 60°, 90°

Sont-ils semblables ?

3. Deux triangles semblables ont un rapport de similitude de 2,5. Le premier a pour côtés 4, 6 et 8 cm. NIVEAU 2

a) Quels sont les côtés du second ?

b) Que peut-on dire de leurs angles ?

4. Calcule le rapport de similitude. NIVEAU 2

a) Côtés 3, 4, 5 et 9, 12, 15

b) Côtés 6, 8, 10 et 3, 4, 5

EXERCICES — je réfléchis

5. Dans un triangle SAC, $B \in [SA]$ et $D \in [SC]$. On donne $SB = 3{,}6$, $BA = 2{,}4$, $SD = 4{,}5$ et $DC = 3$. NIVEAU 3

a) Calcule SA et SC.

b) Les droites (BD) et (AC) sont-elles parallèles ?

c) Rédige la démonstration complète.

6. Les triangles ABC et DEF sont semblables. $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$ et $DE = 9$. NIVEAU 3

a) Quel est le rapport de similitude ?

b) Calcule EF et DF.

c) Compare les périmètres. Que remarques-tu ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Deux triangles semblables sont toujours superposables.

b) Deux triangles équilatéraux sont toujours semblables.

c) Si deux triangles ont deux angles égaux, ils sont semblables.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux triangles semblables ont un rapport de similitude $k = 3$.

— Par combien leurs périmètres sont-ils multipliés ?

— Par combien leurs aires le sont-elles ?

— Vérifie avec deux triangles rectangles de côtés 3-4-5 et 9-12-15.

— Formule une règle générale.